



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

Teste 2 A :: 18 de dezembro de 2024

Nome

Número

I

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas na folha de exame e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [4 valores] Calcule os seguintes integrais:

a) $\int \frac{2-x}{x^2+1} dx;$

b) $\int (x+1)^2 \ln x dx.$

Questão 2. [2 valores] Determine o valor do integral $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx.$

Sugestão: Usar a substituição $x = \sin^2 \theta.$

Questão 3. [3 valores] Considere a região do plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 2 - 2x, y \leq 4, y \geq x^2 - 1\}.$

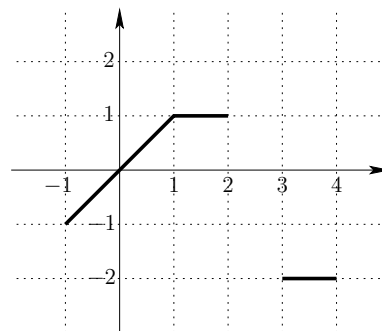
a) Apresente um esboço da região $D.$

b) Escreva uma expressão integral que permita calcular a área de $D.$

II

As respostas à questão deste grupo devem ser dadas, sem qualquer justificação, no espaço reservado para o efeito na folha de enunciado.

Questão 1. [5 valores] Considere a função $f : [-1, 2] \cup [3, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico está representado na figura e seja $F : [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt.$ Indique:



a) $\int_{-1}^2 f(x) dx$

b) Os zeros de F

c) O mínimo e o máximo de F

d) Um prolongamento primitivável, h , da função f ao intervalo $[-1, 4]$

e) Uma função não primitivável $g : [-1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$

que prolongue a função f e tal que $\int_{-1}^4 g(x) dx = 0$

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. Sejam $f, F, G : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que F e G são primitivas de f . Então

- ☐ $F(1) = G(1) \Rightarrow F(-1) = G(-1)$
☐ $F(x) = G(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
☐ $F(-1) = F(1) \Rightarrow G(-1) = G(1)$
☐ $F(1) = G(1) \Rightarrow F(2) = G(2)$

Questão 2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = |x|$.

- ☐ $F(x) = \frac{x^2}{2}$ é uma primitiva de f
☐ f não é primitivável
☐ $F(x) = \frac{x|x|}{2}$ é uma primitiva de f
☐ Se F é uma primitiva de f então $F(0) = 0$

Questão 3. Seja $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 2] \setminus \{1\} \\ 0, & x = 1 \end{cases}$. Então

- ☐ $\int_0^2 f(x) dx < \overline{\int_0^2 f(x) dx}$
☐ $\int_0^2 f(x) dx < 1$
☐ qualquer que seja a partição P do intervalo $[0, 2]$, $S(f, P) = 1$
☐ existe uma partição P do intervalo $[0, 2]$ tal que $s(f, P) = 1$

Questão 4. O integral $\int \frac{2x^3 + 2x^2 + 2x + 1}{x^2(x^2 + 1)} dx$ é igual a

- ☐ $\int \frac{2}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x^2 + 1} dx$
☐ $\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{2}{x^2 + 1} dx$
☐ $\int (2x^3 + 2x^2 + 2x + 1) dx \int \frac{1}{x^2(x^2 + 1)} dx$
☐ $\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{x + 1}{x^2 + 1} dx$

Questão 5. Considere o integral $\int_1^4 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$. A mudança de variável $x = t^2$ permite escrever o integral como

- ☐ $\int_1^4 \frac{1}{t^2 + t} dt$
☐ $\int_1^4 \frac{2}{t + 1} dt$
☐ $\int_1^2 \frac{2}{t + 1} dt$
☐ $\int_1^2 \frac{1}{t^2 + t} dt$

Questão 6. Sejam $f, F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções tais que $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

- ☐ $\int_0^4 f(x^2) dx = F(16) - F(0)$
☐ $\int_0^4 xf(x^2) dx = \frac{F(4) - F(0)}{2}$
☐ $\int_0^4 f(x^2) dx = F(2) - F(0)$
☐ $\int_0^4 xf(x^2) dx = \frac{F(16) - F(0)}{2}$